TEMA 30 · Valoración y cuidados de enfermería del recién nacido enfermo, de bajo peso y prematuro. Insuficiencia respiratoria, problemas gastrointestinales, deshidratación y problemas derivados del ingreso hospitalario

Resumen OPE Enfermería SMS · Valoración del RN enfermo, clasificación y cuidados del prematuro (NIDCAP, HIV, ROP), dificultad respiratoria (Silverman, Wood-Downes, membrana hialina), ECN, atresia de esófago, estenosis de píloro, defectos de pared, deshidratación, ictericia y fototerapia, sepsis, abstinencia, dolor, hipoglucemia y hospitalización infantil

1. Valoración del recién nacido enfermo

- **Estrés por frío** (hipotermia < 36 °C): quemar grasa parda consume oxígeno y glucosa → **hipoxia, hipoglucemia y acidosis metabólica** (círculo vicioso). Al nacer pierde calor sobre todo por **evaporación**; ya seco en la UCI neonatal, por **radiación** (paredes de la incubadora).
- **FC 120-160 lpm**; **bradicardia < 100** sostenida = hipoxia grave, antesala de la parada. **FR 40-60 rpm**. **Apnea**: pausa **> 20 s**, o más corta si se acompaña de **bradicardia o cianosis**. En el prematuro, regla orientativa: **TAM (mmHg) ≥ semanas de edad gestacional**.
- **Apgar**: no decide la reanimación (se ventila si no respira o la **FC < 100** en los primeros 30-60 s); al minuto 5 refleja la respuesta a la reanimación; si < 7, repetir cada 5 min hasta los 20. Un **Apgar ≤ 5 a los 10 min** con acidosis en cordón (pH < 7,00) es criterio para **hipotermia terapéutica** en la encefalopatía hipóxico-isquémica.
- **Edad gestacional**: **Nuevo Ballard** (desde la semana 20). **Test de Usher**: solo signos morfológicos (pliegues plantares, oreja, pelo, genitales), con mínima manipulación. Las escalas morfológicas **infraestiman la edad** del niño con **CIR**.
- **Reflejos**: **Moro asimétrico** = fractura de clavícula o **parálisis de Erb** (C5-C6, brazo en aducción y rotación interna, «propina de camarero»). **Babinski** normal hasta los **12-24 meses**. Prensión plantar hasta los 9-12 meses.

2. Recién nacido de bajo peso y prematuro

Por peso al nacer		Por edad gestacional	
Bajo peso	**< 2.500 g**	**Pretérmino**	**< 37 semanas**
Muy bajo peso	**< 1.500 g**	Prematuro tardío	34 a 36+6
Extremado bajo peso	**< 1.000 g**	**Muy prematuro**	28 a 31+6
		Prematuro extremo	**< 28 semanas**

- Piel sin estrato córneo funcional las primeras semanas (grandes **pérdidas insensibles** e infecciones) y **sin grasa parda** (incubadora de doble pared).
- **Cuidados centrados en el desarrollo (NIDCAP)**: **luz** tenue con cobertores y ciclos día-noche; **ruido < 45 dB** (no golpear la incubadora); **mínima manipulación** (**agrupar** técnicas para respetar el sueño); **nidos de contención en flexión**, manos a la línea media; **método canguro** y participación de los padres. Nada de horarios rígidos.
- **Analgesia no farmacológica**: **sacarosa oral al 20-24%** en la parte anterior de la lengua **2 minutos antes** (acción **central** por el sabor dulce: opioides endógenos, no anestesia local) + succión no nutritiva o canguro.
- **Líquidos**: el agua corporal llega al 85%; pérdida fisiológica de peso del **10-15%**. **Humedad de la incubadora 70-80%** las primeras semanas. Sin **sodio** los primeros 2-3 días; después tienden a la **hiponatremia** (pérdidas renales).
- **Hemorragia intraventricular** (< 32 semanas o < 1.500 g; matriz germinal). **Papile**: **I** matriz germinal; **II** intraventricular **sin dilatación**; **III con dilatación** ventricular; **IV** con **infarto parenquimatoso**. Prevención: **cabeza en línea media**, cabecero a **15-30°**, evitar aspiraciones innecesarias y **bolos rápidos** de volumen.
- **Retinopatía de la prematuridad**: por la **hiperoxia** y sus fluctuaciones; mantener la **SpO_2 entre 90 y 94%**.
- **No bañar** al prematuro los primeros días (hipotermia, pérdida del vérnix): higiene con gasas templadas.

3. Insuficiencia respiratoria neonatal

- **Silverman-Anderson** (aleteo, quejido, tiraje, retracción xifoidea, disociación toracoabdominal): **0 = sin dificultad**; 1-3 leve; 4-6 moderada; **7-10 grave**.
- **Wood-Downes-Ferrés** (bronquiolitis y asma): cianosis, ventilación, **sibilancias**, tiraje, FR y FC. **Leve 1-3**, **moderada 4-7**, **grave 8-14**.
- **Enfermedad de la membrana hialina (SDR)**: del **prematuro**, por **déficit de surfactante** (neumocitos tipo II). Por la **ley de Laplace** (P = 2T/r), sin surfactante los alvéolos colapsan al final de la espiración → hipoxemia, hipercapnia y acidosis. Madurez pulmonar en líquido amniótico: **lecitina/esfingomielina > 2** y **fosfatidilglicerol** presente (riesgo alto si L/E < 1,5).
- Tratamiento: **CPAP nasal** + **citrato de cafeína**; **surfactante** endotraqueal (poractant alfa **200 mg/kg**). Técnicas **INSURE** (intubar, surfactante, extubar) y **LISA** (catéter fino con el niño respirando en CPAP: **de elección**).
- El surfactante se guarda a **2-8 °C** y se atempera **entre las manos**; nunca al baño maría ni en microondas (desnaturaliza las proteínas). Frío es muy viscoso (obstrucción, bradicardia).

	Aspiración meconial	**Taquipnea transitoria**	**Apnea del prematuro**
Quién	**A término o postérmino** (el prematuro extremo no expulsa meconio)	A término por **cesárea electiva sin trabajo de parto**	**Prematuro**
Causa	Sufrimiento fetal: aspira meconio (obstrucción y neumonitis química)	**Retraso en reabsorber el líquido pulmonar**	Inmadurez del centro respiratorio
Curso	Grave; riesgo de **hipertensión pulmonar**	**Benigna, cede en 24-72 h**; FR > 60	Pausas > 20 s o con bradicardia/cianosis
Tratamiento	Soporte ventilatorio intensivo	Oxígeno de bajo flujo y vigilancia	**Estimulación** y **cafeína**

4. Problemas digestivos

- **Enterocolitis necrotizante (ECN)**: la urgencia digestiva más grave de la UCI neonatal (< 32 semanas o < 1.500 g). Factores: **isquemia intestinal**, **alimentación con fórmula** (la **leche materna protege**) y colonización patógena.
- **Estadios de Bell**: **I sospecha** (residuos, distensión, sangre en heces); **II definitiva** con **neumatosis intestinal** (gas en la pared: **signo patognomónico**; IIB con gas portal); **III avanzada** (shock; **IIIB neumoperitoneo** = perforación → cirugía).
- Cuidados: **dieta absoluta**, **sonda orogástrica abierta a bolsa**, medir el perímetro abdominal cada turno, antibióticos; **prohibida la temperatura rectal**.
- **Atresia de esófago**: antecedente de **polihidramnios**; **sialorrea espumosa**; la **sonda no pasa** (tope a 10-12 cm). Tipo más frecuente: **III (Gross C, 85%)**: bolsa proximal ciega y **fístula traqueal en el cabo distal** (estómago con aire). Tipo **I**: sin fístula (abdomen sin aire). **Tipo H**: fístula sin atresia (tos y cianosis con las tomas).
- **Estenosis hipertrófica de píloro**: **no está al nacer**, aparece entre la **2.ª y 5.ª semana**; **varones primogénitos**. **Vómitos en proyectil no biliosos**, **hambre voraz** tras vomitar, **oliva pilórica** palpable. Analítica: **alcalosis metabólica hipoclorémica e hipopotasémica** (pierde ácido clorhídrico). Primero corregir los electrolitos; después **piloromiotomía de Ramstedt**.
- Recuerda: **vómitos** gástricos → **alcalosis**; **diarrea** (pérdida de bicarbonato) → **acidosis**.

	Onfalocele	**Gastrosquisis**
Defecto	**Central**, en el anillo umbilical	**Paraumbilical (a la derecha)**
Saco	**Sí** (amnios y peritoneo); el cordón sale del saco	**No**: asas al descubierto
Contenido	Intestino y a menudo **hígado**	Intestino
Malformaciones asociadas	**Frecuentes** (cardiopatías, trisomías 13 y 18, Beckwith-Wiedemann)	Raras

- **Gastrosquisis en paritorio**: introducir piernas y abdomen en una **bolsa de polietileno estéril**, sin presionar ni usar gasas secas; **decúbito lateral derecho**; sonda gástrica.

5. Deshidratación aguda

Gravedad (lactante)	Pérdida de peso
Leve	**< 5%** (< 3% en niños mayores)
Moderada	**5-10%**
Grave	**> 10%** (> 15%: shock)

- **Isotónica** (Na 130-150): **la más frecuente**. **Hipotónica** (Na < 130): el agua entra en las células; **shock precoz** con pérdidas menores. **Hipertónica** (Na > 150): el agua sale de las células; el volumen vascular se mantiene y el **pliegue es poco marcado («pastoso»)**, pero hay **clínica neurológica** (irritabilidad, llanto agudo, hiperreflexia, convulsiones). Corregir **muy despacio** (en 48-72 h; descenso del sodio ≤ 10-12 mEq/l al día) para evitar el **edema cerebral**.

Plan (OMS)	Situación	Actuación
A	Sin deshidratación: alerta, ojos normales, bebe normal	**En casa**: mantener lactancia/dieta y **SRO tras cada deposición o vómito**
B	Algo de deshidratación: **inquieto, ojos hundidos, sediento**, pliegue lento	**SRO 50-100 ml/kg en 4 horas** en pequeños sorbos, con supervisión
C	Grave: **letárgico**, no puede beber, pliegue muy lento (> 2 s)	**Vía IV o intraósea**: bolos de **suero fisiológico o Ringer a 10-20 ml/kg** en 10-20 min, reevaluando tras cada bolo

6. Otros problemas neonatales

- **Ictericia**: avanza en sentido **cefalocaudal**. **Kramer**: zona 1 cabeza (≈ 5-6 mg/dl), 2 hasta el ombligo, 3 hasta las rodillas, 4 hasta los tobillos, **5 palmas y plantas (> 15 mg/dl)**. Es **patológica** si aparece en las **primeras 24 h**, sube > 5 mg/dl/día o dura > 1-2 semanas (Rh/ABO, sepsis, atresia biliar, G6PD). Riesgo de **kernícterus** (ganglios basales). Indicación de tratamiento: **nomograma de Bhutani** (bilirrubina según horas de vida).
- **Fototerapia** (luz azul **430-490 nm**): convierte la bilirrubina en **lumirrubina** hidrosoluble (**fotoisomerización**). Cuidados: niño **desnudo**, **protección ocular** continua (retirar en las tomas), cambios posturales, **balance hídrico** y temperatura (aumentan las **pérdidas insensibles**), **sin cremas ni aceites** (quemaduras). **Exanguinotransfusión** si no responde o hay signos de encefalopatía (dieta absoluta).
- **Sepsis neonatal**:

	Precoz (vertical)	Tardía (nosocomial)
Inicio	**Primeras 72 h**	**Después de las 72 h**
Gérmenes	**Estreptococo del grupo B** y *E. coli*	***Staphylococcus epidermidis*** (coagulasa negativo), *S. aureus*, *Candida*
Prevención	**Cribado de EGB** al final del embarazo y **profilaxis intraparto**	Higiene de manos y cuidado de catéteres

- Clínica sutil («no tiene buen aspecto»): **inestabilidad térmica e hipotermia** (la fiebre es rara), apneas, rechazo de tomas, distensión, letargia; en el shock, relleno capilar > 3 s.
- **Extraer cultivos (hemocultivo, orina, LCR) antes de la primera dosis de antibiótico** (ampicilina + gentamicina).
- **Síndrome de abstinencia neonatal** (opiáceos, metadona, etc.): **escala de Finnegan**: llanto agudo, temblores, hipertonía, **succión ávida pero ineficaz**, vómitos, diarrea, sudoración, **bostezos, estornudos**, fiebre, taquipnea. Primero medidas **no farmacológicas**: poca luz y ruido, **arrullo (envolver)**, chupete, tomas pequeñas y frecuentes, cuidado perianal.
- **Dolor**: el prematuro lo percibe **con más intensidad** (vías inhibitorias inmaduras).

Escala	Uso
PIPP	**Prematuros** (corrige por edad gestacional: FC, SpO_2 y gestos faciales)

Escala	Uso
NIPS	Dolor agudo en neonatos (6 ítems conductuales)
CRIES	**Dolor postoperatorio** neonatal
FLACC	Niños **sin lenguaje** (2 meses-7 años): cara, piernas, actividad, llanto, consuelo
COMFORT	**UCI pediátrica**, niños sedados o ventilados
WAT-1 / SOS	**Abstinencia iatrogénica** al retirar opioides o benzodiacepinas

- **Hipoglucemia** (< 40-45 mg/dl): riesgo en **hijo de madre diabética, prematuro, PEG, GEG**, asfixia y frío. Asintomática leve: **adelantar la toma** y repetir la glucemia en 30-60 min. **Sintomática o < 25 mg/dl**: **bolo IV de suero glucosado al 10% (2 ml/kg)** y perfusión.

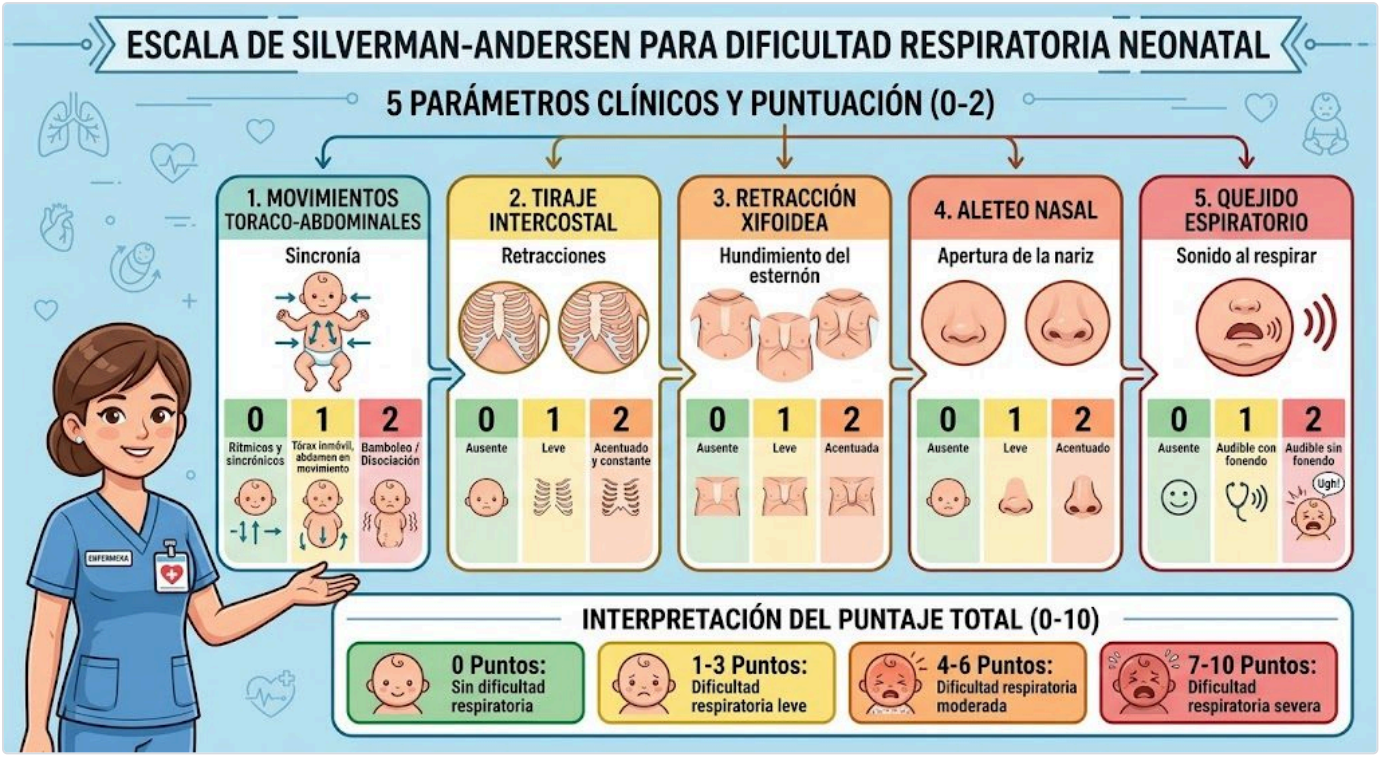
7. El niño hospitalizado

- **Ansiedad de separación** (desde los 6-8 meses y en preescolares). Fases (**Bowlby y Robertson**):
- **Protesta**: llora, grita, rechaza al personal: **normal y de buen pronóstico** (vínculo sólido).
- **Desesperación**: apatía, no juega, no come: **no es adaptación**, es sufrimiento.
- **Desapego**: se relaciona superficialmente con todos e **ignora a los padres** cuando vuelven.
- **Preescolar**: **pensamiento mágico** (vive la enfermedad como **castigo**), miedo a la mutilación y **regresiones** (enuresis, chuparse el dedo, lenguaje).
- **Familia**: negación, **culpa**, sobreprotección, pérdida del rol; celos de los hermanos.
- **Intervenciones**: **alojamiento conjunto de los padres 24 h**, implicarlos en los cuidados, información honesta, **juego terapéutico**, lenguaje adaptado a la edad sin engañar (anticipar el «pellizco»), y **no hacer técnicas dolorosas en la cama ni en la sala de juegos** (lugares seguros).

TRAMPAS DE EXAMEN

! Apnea: **> 20 s**, o menos si hay bradicardia o cianosis.
! Papile **II sin dilatación**, **III con dilatación**, **IV con infarto** del parénquima.
! Sacarosa: **2 min antes**, acción **central** (no anestesia local).
! Surfactante: atemperar **en la mano**; nunca calentar.
! Aspiración meconial: **a término o postérmino**; en el gran prematuro es **membrana hialina**.
! Estenosis de píloro: vómitos **no biliosos** y **alcalosis hipoclorémica hipopotasémica**.
! Gastrosquisis: **sin saco**, a la derecha del cordón; **bolsa estéril**, nunca gasas secas.
! Deshidratación hipertónica: pliegue engañoso; corregir **lentamente**.
! Fototerapia: ojos tapados y **sin cremas**.
! Sepsis neonatal: más **hipotermia** que fiebre; **cultivos antes del antibiótico**.
! Fase de **desesperación**: el niño callado **no se ha adaptado**.

Imágenes clave del tema



Test de Silverman-Andersen: parámetros y puntuación